Άσκηση 1

Από έναν δειγματοληπτικό έλεγχο βρέθηκε ότι η παραγωγή σιταριού, σε κιλά, ανά στρέμμα είναι:

425	382	296	504	229	427	287	385
288	434	388	300	422	412	208	578
278	390	276	301	502	219	155	454
310	471	420	493	165	559	222	516
456	332	163	187	289	275	404	291

Να βρεθεί το 90% διάστημα εμπιστοσύνης της μέσης τιμής παραγωγής σιταριού ανά στρέμμα.

Άσκηση 1 (Λύση)

Δεν είναι γνωστή η διασπορά του πληθυσμού, αλλά το δείγμα είναι μεγάλο ($n \geq 30$). Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τύπος υπολογισμού.

Η δειγματική μέση τιμή είναι:

$$\bar{x} = \frac{1}{40}\sum_{i=1}^{40} x_i = 352{,}325$$

Η δειγματικές διασπορά και τυπική απόκλιση είναι:

$$s^2 = \frac{1}{39}\sum_{i=1}^{40}(x_i - 352{,}325)^2 = 13099{,}81 \Rightarrow s = 114{,}45$$

Άρα το 90% διάστημα εμπιστοσύνης είναι:

$$\left(352{,}325 - z_{0{,}05}\frac{114{,}45}{\sqrt{40}}, 352{,}325 + z_{0{,}05}\frac{114{,}45}{\sqrt{40}}\right) = (322{,}557, 382{,}093)$$

Παράδειγμα 1

Μια τυχαία μεταβλητή ακολουθεί την κατανομή $N(10,25)$. Να υπολογιστούν τα:

i. $P(X \leq 8)$
ii. $P(X \leq 12)$
iii. $P(X > 15)$
iv. $P(X > 6)$
v. $P(7 \leq X \leq 9)$
vi. $P(9 \leq X \leq 13)$

i.
```
pnorm(8,10,5)
[1] 0.3445783
```

ii.
```
pnorm(12,10,5)
```

iii.
```
pnorm(15,10,5,F)
[1] 0.1586553
```

iv.
```
pnorm(6,10,5,F)
[1] 0.7881446
```

v.
```
pnorm(9,10,5) - pnorm(7,10,5)
[1] 0.1464872
```

vi.
```
pnorm(13,10,5) - pnorm(9,10,5)
[1] 0.3050066
```

Line graphs

Πρόκειται για γράφημα γραμμών που δημιουργείται με τη Συνάρτηση "plot", η οποία συνάσσεται ως εξής:

```
plot(data, type=…, xlab=…, ylab=…, main=…, col=…)
```

Όπου `data` είναι το Διάνυσμα που περιέχει τις τιμές που θα παρουσιαστούν.
Όπου `type` είναι η μορφή του γραφήματος. Εάν δοθεί η τιμή «l» παρουσιάζεται η γραμμή, εάν δοθεί η «p» παρουσιάζονται μόνο τα σημεία, ενώ εάν δοθεί η «o» παρουσιάζονται γραμμή και σημεία.
Όπου `xlab` και `ylab` είναι οι τίτλοι των αξόνων x και y, αντίστοιχα.
Όπου `main` είναι ο τίτλος του γραφήματος.
Όπου `col` είναι το χρώμα της γραμμής.
Έτσι για παράδειγμα, εάν εκτελεστούν οι εντολές:

Παράδειγμα 1

Μετρήθηκε το βάρος 50 μαθητών ΣΤ' Δημοτικού και η δειγματική μέση τιμή ήταν 45 Kgr. Γνωρίζοντας ότι η τυπική απόκλιση του πληθυσμού είναι 8,5 Kgr, να υπολογιστεί το 90% διάστημα εμπιστοσύνης.

Ποιο θα ήταν το ίδιο διάστημα εμπιστοσύνης εάν μετριόταν η ίδια δειγματική μέση τιμή από 500 μαθητές;

Παράδειγμα 1 (Λύση)

Για το διάστημα εμπιστοσύνης ισχύει:

$$1-\alpha = 0{,}9 \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0{,}05$$

Γνωρίζοντας τη διασπορά του πληθυσμού, το διάστημα θα είναι:

$$\left(45 - z_{0,05}\frac{8{,}5}{\sqrt{50}}, 45 + z_{0,05}\frac{8{,}5}{\sqrt{50}}\right)$$

Από τον πίνακα τιμών της τυπικής κανονικής κατανομής εξάγεται ότι $z_{0,05}$=1,645. Άρα, το 90% διάστημα εμπιστοσύνης είναι (43,02, 46,98).

Εάν το δείγμα αποτελούνταν από 500 μαθητές, τότε το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνη θα είναι:

$$\left(45 - 1{,}645\frac{8{,}5}{\sqrt{500}}, 45 + 1{,}645\frac{8{,}5}{\sqrt{500}}\right) = (44{,}375, 45{,}625)$$

80%=Z0.1= 1.28
90% = Z0.05 = 1.645
95%=Z0.025=1.95
99%=Z0.005=2.57